

BÀI TẬP

MÔN HỌC: XỬ LÝ ẢNH SỐ

BÀI TẬP 1: TÌM ĐƯỜNG DẪN KẾT NỐI VÀ ĐO KHOẢNG CÁCH

Cho ma trận ảnh như sau:

2	0	1	1
0	0	2	3
2	2	1	0
1	1	3	1
0 (p)	0	1	2 (q)

a) Với tập kết nối $V = \{0, 1\}$, tìm đường dẫn 4, 8, m ngắn nhất đi từ p đến q:

- Điểm bắt đầu $p = (4, 0)$ có giá trị là 0 (nằm trong V).
- Điểm kết thúc $q = (4, 3)$ có giá trị là 2 (KHÔNG nằm trong $V = \{0, 1\}$).
- Theo định nghĩa lý thuyết xử lý ảnh số chuẩn, mọi điểm pixel trên đường dẫn (bao gồm cả điểm bắt đầu p và điểm kết thúc q) đều phải có giá trị thuộc tập liên kết V . Vì giá trị của q là $2 \notin V$, nên không tồn tại bất kỳ đường dẫn liên kết 4, 8 hay m nào từ p đến q thỏa mãn.

$\Rightarrow$ Không có đường dẫn nào tồn tại.

Lưu ý: Nếu đề bài có giả định bỏ qua điều kiện giá trị của điểm đích q phải thuộc V (chỉ xét các điểm trung gian thuộc V), hoặc giả sử điểm q nằm ở tọa độ khác có giá trị thuộc V như (2, 3) [giá trị 0] hoặc (3, 3) [giá trị 1]:

- Từ $p(4,0)$ đến $q(2,3)$ với $V=\{0,1\}$:
 - Đường dẫn 4: Không tồn tại vì bị ngắt quãng bởi các pixel giá trị 2 và 3.
 - Đường dẫn 8 ngắn nhất (độ dài $L = 4$): [(4,0), (3,1), (2,2), (2,3)]
 - Đường dẫn m ngắn nhất (độ dài $L = 5$): Có 3 đường dẫn:
 - + Đường 1: [(4,0), (3,0), (3,1), (2,2), (2,3)]

+ Đường 2: [(4,0), (4,1), (3,1), (2,2), (2,3)]

+ Đường 3: [(4,0), (4,1), (4,2), (3,3), (2,3)]

b) Với tập kết nối $V = \{0, 1, 2\}$, tìm đường dẫn 4, 8, m ngắn nhất đi từ p đến q:

- Cả hai điểm p(4,0) [giá trị 0] và q(4,3) [giá trị 2] đều thuộc $V = \{0, 1, 2\}$.

- Đường dẫn liên kết-4 ngắn nhất (độ dài $L = 4$):

[(4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3)] (Các bước di chuyển tuần tự qua các pixel có giá trị lần lượt là 0 $\rightarrow$ 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2)

- Đường dẫn liên kết-8 ngắn nhất (độ dài $L = 4$):

Có 2 đường dẫn cùng đạt độ dài ngắn nhất là 4:

1. [(4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3)]

2. [(4, 0), (3, 1), (4, 2), (4, 3)]

- Đường dẫn liên kết hỗn hợp-m ngắn nhất (độ dài $L = 4$):

[(4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3)] (Lưu ý: bước chéo đi từ (4,0) lên (3,1) không được chọn trong đường dẫn m nếu tồn tại kết nối lân cận-4 thích hợp hơn để duy trì tính liên tục m-path không bị nhập nhèm).

c) Tính khoảng cách Euclidean, City block và Chessboard giữa hai điểm p(4,0) và q(4,3):

Xác định khoảng tọa độ: $dx = |4 - 4| = 0$; $dy = |3 - 0| = 3$

- Khoảng cách Euclidean (D_e): $D_e = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{0^2 + 3^2} = 3.0$

- Khoảng cách City block (D_4): $D_4 = |dx| + |dy| = 0 + 3 = 3$

- Khoảng cách Chessboard (D_8): $D_8 = \max(|dx|, |dy|) = \max(0, 3) = 3$

d) Trong trường hợp tổng quát, khoảng cách nào là nhỏ nhất?

Xét về mặt toán học đối với khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ:

Ta luôn có bất đẳng thức: $D_8(p, q) \leq D_e(p, q) \leq D_4(p, q)$

Do đó, trong trường hợp tổng quát, khoảng cách Chessboard (D_8) luôn là khoảng

cách nhỏ nhất hoặc bằng hai khoảng cách còn lại.

BÀI TẬP 2: ĐO KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC

Cho 3 đỉnh của tam giác: A(-2, -2), B(3, -1), C(1, 3).

1. Tính độ dài các cạnh:

- Cạnh c (AB): $c = \sqrt{(3 - (-2))^2 + (-1 - (-2))^2} = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26} \approx 5.09902$

- Cạnh a (BC): $a = \sqrt{(1 - 3)^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} \approx 4.47214$

- Cạnh b (CA): $b = \sqrt{(-2 - 1)^2 + (-2 - 3)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-5)^2} = \sqrt{34} \approx 5.83095$

2. Tính các góc (áp dụng định lý hàm số cosin):

- Góc A:

$$\cos(A) = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc) = (34 + 26 - 20) / (2 * \sqrt{34} * \sqrt{26}) = 40 / 59.4643 \approx 0.67267$$

$$\Rightarrow A \approx \arccos(0.67267) \approx 47.7263^\circ$$

- Góc B:

$$\cos(B) = (a^2 + c^2 - b^2) / (2ac) = (20 + 26 - 34) / (2 * \sqrt{20} * \sqrt{26}) = 12 / 45.6070 \approx 0.26312$$

$$\Rightarrow B \approx \arccos(0.26312) \approx 74.7449^\circ$$

- Góc C:

$$\cos(C) = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab) = (20 + 34 - 26) / (2 * \sqrt{20} * \sqrt{34}) = 28 / 52.1536 \approx 0.53687$$

$$\Rightarrow C \approx \arccos(0.53687) \approx 57.5288^\circ$$

- Kiểm tra lại tổng 3 góc: $A + B + C = 47.7263^\circ + 74.7449^\circ + 57.5288^\circ = 180^\circ$
(chính xác).

BÀI TẬP 3: ĐO GÓC VÀ CUNG TRÒN

Công thức tổng quát theo slide nguồn:

- Góc hướng vector AB so với phương thẳng đứng (trục tung y):

$\tan(\theta) = (b1 - a1) / (b2 - a2)$ với A(a1, a2) và B(b1, b2)

$\Rightarrow \theta = \arctan((b1 - a1) / (b2 - a2))$

- Mối liên hệ giữa góc ở tâm (Central Angle), độ dài cung tròn (Arc Length) và bán kính R:

$\text{Central Angle} = (\text{Arc Length} * 180^\circ) / (\pi * R)$ (đơn vị độ)

Hoặc tính bằng radian: $\text{Central Angle (rad)} = \text{Arc Length} / R$

BÀI TẬP 4: ĐO DIỆN TÍCH CÁC HÌNH CƠ BẢN

Các công thức tính diện tích (Surface) được chuẩn hóa từ slide 21:

Hình (Shape)	Công thức diện tích (Surface Formula)
Hình thang (Trapezoid)	$S = ((b1 + b2) / 2) * h$ (b1, b2: hai đáy, h: chiều cao)
Hình bình hành (Parallelogram)	$S = b * h$ (b: cạnh đáy, h: chiều cao tương ứng)
Hình chữ nhật (Rectangle)	$S = b * h$ (b: chiều dài, h: chiều rộng)
Hình vuông (Square)	$S = s^2$ (s: độ dài cạnh)
Hình tam giác (Triangle)	$S = (b * h) / 2$ (b: cạnh đáy, h: chiều cao tương ứng)
Hình tròn (Circle)	$S = \pi * r^2$ (r: bán kính đường tròn)

BÀI TẬP 5: TÍNH TÂM O VÀ BÁN KÍNH r CỦA ĐƯỜNG TRÒN QUA 3 ĐIỂM

Đề bài: Cho 3 điểm $P_1(-1, 0)$, $P_2(0, 1)$, $P_3(1, 0)$. Tìm tọa độ tâm $O(x, y)$ và bán kính r .

Giải bằng phương pháp toán học và đối chiếu công thức giải tích:

Cách 1: Nhận xét hình học trực quan

- Ta có ba điểm nằm ở các vị trí đặc biệt trên hệ trục tọa độ:
 - + $P_1(-1, 0)$ nằm trên trục hoành bên trái gốc tọa độ.
 - + $P_3(1, 0)$ nằm trên trục hoành đối xứng với P_1 qua gốc tọa độ.
 - + $P_2(0, 1)$ nằm trên trục tung.
- Vì P_1 và P_3 đối xứng qua trục tung ($x = 0$), nên tâm $O(x, y)$ của đường tròn đi qua P_1 và P_3 bắt buộc phải nằm trên trục tung $\Rightarrow x = 0$.
- Phương trình đường tròn tâm $O(0, y)$ bán kính r là: $x^2 + (y - y_O)^2 = r^2$
 - + Đi qua $P_3(1, 0)$: $1^2 + (0 - y_O)^2 = r^2 \Rightarrow 1 + y_O^2 = r^2$
 - + Đi qua $P_2(0, 1)$: $0^2 + (1 - y_O)^2 = r^2 \Rightarrow 1 - 2y_O + y_O^2 = r^2$ $\Rightarrow$ Cân bằng hai vế: $1 + y_O^2 = 1 - 2y_O + y_O^2 \Rightarrow -2y_O = 0 \Rightarrow y_O = 0$
 $\Rightarrow$ Tâm đường tròn là $O(0, 0)$ và bán kính $r = \sqrt{1 + 0^2} = 1$.

Cách 2: Áp dụng công thức giải tích chuẩn trong slide 22

Với $x_1 = -1, y_1 = 0, x_2 = 0, y_2 = 1, x_3 = 1, y_3 = 0$

- Tính tử số cho hoành độ x :

$$\text{Tử số} = (x_1^2 + y_1^2)(y_2 - y_3) + (x_2^2 + y_2^2)(y_3 - y_1) + (x_3^2 + y_3^2)(y_1 - y_2)$$

$$\text{Tử số} = (1 + 0)(1 - 0) + (0 + 1)(0 - 0) + (1 + 0)(0 - 1)$$

$$\text{Tử số} = 1 * 1 + 1 * 0 + 1 * (-1) = 1 + 0 - 1 = 0.$$

$$\Rightarrow x = 0.$$

- Tính tử số cho tung độ y :

Tử số $= (x_1^2 + y_1^2)(x_3 - x_2) + (x_2^2 + y_2^2)(x_1 - x_3) + (x_3^2 + y_3^2)(x_2 - x_1)$

$$\text{Tử số} = (1)(1 - 0) + (1)(-1 - 1) + (1)(0 - (-1))$$

$$\text{Tử số} = 1 * 1 + 1 * (-2) + 1 * 1 = 1 - 2 + 1 = 0.$$

$$\Rightarrow y = 0.$$

- Bán kính r:

$$r = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = \sqrt{(0 - (-1))^2 + (0 - 0)^2} = \sqrt{1^2 + 0} = 1.$$

Kết luận: Tâm của đường tròn là $O(0, 0)$ và bán kính $r = 1$.